

语言基础第四天：

回顾：

1. 运算符：

- 算术：+、-、*、/、%、++、--
- 关系：>、<、>=、<=、==、!=
- 逻辑：&&、||、!
- 赋值：=、+=、-=、*=、/=、%=
- 字符串连接：+
- 条件：boolean?数1:数2

2. 分支结构(上)：基于条件执行的

- if结构：1条路
- if...else结构：2条路-----2选1
- if...else if结构：多条路-----多选1

精华笔记：

1. Scanner接收用户输入的数据：-----共3步，先背下来，面向对象第5天才能理解

2. 分支结构(下)：

- switch...case结构：多条路
 - 优点：效率高、结构清晰
 - 缺点：只能对整数判断相等
 - break：跳出switch

switch中数据的类型：byte,short,int,char,String,枚举

3. 循环：反复多次执行一段相同或相似的代码

4. 循环三要素：-----非常重要

- 循环变量的初始化
- 循环的条件(以循环变量为基础)
- 循环变量的改变

循环变量：在整个循环过程中所反复改变的那个数

5. 循环结构：

- while结构：先判断后执行，有可能一次都不执行
- do...while结构：先执行后判断，至少执行一次

当第1要素的代码与第3要素的代码相同时，首选do...while

- for结构：应用率最高，适合与次数相关的

6. 三种循环结构如何选择：

- 先看循环是否与次数有关：

- 若有关-----直接上for
- 若无关，再看第1要素与第3要素的代码是否相同：
 - 若相同-----直接上do...while
 - 若不同-----直接上while

笔记：

1. Scanner接收用户输入的数据：-----共3步，先背下来，面向对象第4天才能理解

```
package day04;
import java.util.Scanner; //1. 导入一个扫描仪
//Scanner的演示
public class ScannerDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in); //2. 新建一个扫描仪，叫scan
        System.out.println("请输入年龄:");
        int age = scan.nextInt(); //3. 扫描一个整数并赋值给age
        System.out.println("请输入商品价格:");
        double price = scan.nextDouble(); //3. 扫描一个小数并赋值给price
        System.out.println("年龄为:"+age+", 价格为:"+price);
    }
}
```

2. 分支结构(下):

- switch...case结构：多条路
 - 优点：效率高、结构清晰
 - 缺点：只能对整数判断相等
 - break：跳出switch

switch中数据的类型：byte,short,int,char,String,枚举

```
package day04;
import java.util.Scanner;
//命令解析程序
public class CommandBySwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请选择功能：1.存款 2.取款 3.查询余额 4.退卡");
        int command = scan.nextInt();

        switch(command){
            case 1:
                System.out.println("存款业务...");
                break;
            case 2:
                System.out.println("取款业务...");
                break;
            case 3:
                System.out.println("查询余额业务...");
            //case 4:
            //    System.out.println("退卡业务...");
            //    break;
        }
    }
}
```

```

        break;
    case 4:
        System.out.println("退卡成功");
        break;
    default:
        System.out.println("输入错误");
    }
}
}

```

3. 循环：反复多次执行一段相同或相似的代码

4. 循环三要素：-----非常重要

- 循环变量的初始化
- 循环的条件(以循环变量为基础)
- 循环变量的改变

循环变量：在整个循环过程中所反复改变的那个数

1) 输出5次"行动是成功的阶梯":

行动是成功的阶梯
 行动是成功的阶梯
 行动是成功的阶梯
 行动是成功的阶梯
 行动是成功的阶梯

循环变量: 次数times

1) int times=0;

2) times<5

3) times++;

times=0/1/2/3/4/ 5时结束

2) 输出9的乘法表:

1*9=9

2*9=18

3*9=27

4*9=36

5*9=45

6*9=54

7*9=63

8*9=72

9*9=81

循环变量: 因数num

1) int num=1;

2) num<=9

3) num++;

num=1/2/3/4/5/6/7/8/9/ 10时结束

1*9=9

3*9=27

5*9=45

7*9=63

9*9=81

循环变量: 因数num

1) int num=1;

```
2) num <= 9
3) num += 2;
   num = 1/3/5/7/9/ 11时结束
```

5. 循环结构:

- while结构: 先判断后执行, 有可能一次都不执行

1) 语法:

```
while(boolean){
    语句块/循环体-----反复执行的代码
}
```

2) 执行过程:

先判断boolean的值, 若为true则执行语句块,
再判断boolean的值, 若为true则再执行语句块,
再判断boolean的值, 若为true则再执行语句块,
如此反复, 直到boolean的值为false时, while循环结束

//1) 输出5次"行动是成功的阶梯":

```
int times = 0; //1) 循环变量的初始化
while(times < 5){ //2) 循环的条件
    System.out.println("行动是成功的阶梯");
    times++; //3) 循环变量的改变
}
System.out.println("继续执行...");
/*
```

执行过程:-----带数

```
        times=0
true  输出  times=1
true  输出  times=2
true  输出  times=3
true  输出  times=4
true  输出  times=5
false while循环结束
输出继续执行...
*/
```

//2) 输出9的乘法表: 3*9=27

```
int num = 1;
while(num <= 9){
    System.out.println(num + "*9=" + num * 9);
    num++; //num+=2;
}
System.out.println("继续执行...");
```

```
package day04;
import java.util.Scanner;
//猜数字小游戏
public class Guessing {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int num = (int)(Math.random()*1000+1); //1到1000之内的
        System.out.println(num); //作弊
```

```

        //300(大),200(小),250(对)
        System.out.println("猜吧!");
        int guess = scan.nextInt(); //1.
        while(guess!=num){ //2.
            if(guess>num){
                System.out.println("猜大了");
            }else{
                System.out.println("猜小了");
            }
            System.out.println("猜吧!");
            guess = scan.nextInt(); //3.
        }
        System.out.println("恭喜你猜对了!");
    }
}

```

- do...while结构：先执行后判断，至少执行一次

当第1要素的代码与第3要素的代码相同时，首选do...while

1) 语法：

```

do{
    语句块
}while(boolean);

```

2) 执行过程：

先执行语句块，再判断boolean的值，若为true则
 再执行语句块，再判断boolean的值，若为true则
 再执行语句块，再判断boolean的值，若为true则
 再执行语句块，如此反复，直到boolean的值为false时，do...while结束

```

package day04;
import java.util.Scanner;
//猜数字小游戏
public class Guessing {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int num = (int)(Math.random()*1000+1); //1到1000之内的
        System.out.println(num); //作弊

        //假设num=250
        //300(大),200(小),250(对)
        int guess;
        do{
            System.out.println("猜吧!");
            guess = scan.nextInt(); //1+3
            if(guess>num){
                System.out.println("猜大了");
            }else if(guess<num){
                System.out.println("猜小了");
            }else{
                System.out.println("恭喜你猜对了!");
            }
        }
        while(guess!=num); //2
    }
}

```

```
}
```

- o for结构：应用率最高，适合与次数相关的

1) 语法：

```
//      1      2      3
for(要素1;要素2;要素3){
    语句块/循环体-----反复执行的代码    4
}
```

2) 执行过程：

1243243243243...2为false时，循环结束

```
//累加和:1+2+3+4+...+99+100=?
```

```
int sum = 0; //存和
```

```
for(int i=1;i<=100;i++){
```

```
    sum = sum+i; //累加
```

```
}
```

```
System.out.println("sum="+sum);
```

```
/*
```

执行过程：

sum=0

i=1 sum=1

i=2 sum=1+2

i=3 sum=1+2+3

i=4 sum=1+2+3+4

... sum=1+2+3+4+...

i=99 sum=1+2+3+4+...+99

i=100 sum=1+2+3+4+...+99+100

i=101 false for循环结束

```
*/
```

```
//for中的循环变量num的作用域，仅在当前for中-----特殊记忆
```

```
for(int num=1;num<=9;num++){
```

```
    System.out.println(num+"*9="+num*9);
```

```
}
```

```
//System.out.println(num); //编译错误，超出num作用域了
```

```
for(int num=1;num<=9;num+=2){
```

```
    System.out.println(num+"*9="+num*9);
```

```
}
```

```
for(int num=9;num>=1;num--){ //9到1的
```

```
    System.out.println(num+"*9="+num*9);
```

```
}
```

```
for(int times=0;times<5;times++){
```

```
    System.out.println("行动是成功的阶梯");
```

```
}
```

```
System.out.println("继续执行...");
```

```
/*
```

执行过程:-----带数

times=0 true 输出

times=1 true 输出

times=2 true 输出

times=3 true 输出

times=4 true 输出

times=5 false for循环结束

输出继续执行...

*/

6. 三种循环结构如何选择:

- 先看循环是否与次数有关:
 - 若有关-----直接上for
 - 若无关, 再看第1要素与第3要素的代码是否相同:
 - 若相同-----直接上do...while
 - 若不同-----直接上while

补充:

1. 任何复杂的程序逻辑都可以通过三种结构来实现:

- 顺序结构: 从上往下逐行执行, 每句必走
- 分支结构: 有条件的执行某语句一次, 并非每句必走
- 循环结构: 有条件的执行某语句多次, 并非每句必走

2. 生成随机数: 1到1000之内的

```
Math.random()-----0.0到0.9999999999...
*1000-----0.0到999.999999999...
+1-----1.0到1000.999999999...
(int)-----1到1000
```

3. 变量的作用域/范围:

- 从变量的声明开始, 到包含它最近的大括号结束

4. 变量的重名问题:

- 作用域重叠时, 变量不同重名

5. 明日单词:

```
1)for: 为了、循环的一种
2)continue: 继续
3)array/arr: 数组
4)length: 长度
5)multiplication: 乘法
6)table: 表格
7)addition: 加法
8)index: 下标、索引
9)out of: 超出
10)bounds: 界限
11)exception: 异常
12)copy: 复制
13)arraycopy/copyOf: 数组复制
14)max: 最大值
15)min: 最小值
16)sort: 顺序、排序
```